

Πρόβλημα 12-12.5

Λύση

Από το Σχήμα 12-45 διαπιστώνουμε ότι το προς κατασκευή φίλτρο χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη δύο ζωνών ενδιαφέροντος: τη ζώνη 1 που ορίζεται από τις συχνότητες $\omega_1^l = 0$ και $\omega_1^h = 0.4\pi$ και τη ζώνη 2 που ορίζεται από τις συχνότητες $\omega_2^l = 0.5\pi$ και $\omega_2^h = \pi$. Το εύρος συχνοτήτων αυτών των δύο ζωνών είναι $B_1 = \omega_1^h - \omega_1^l = 0.4\pi$ και $B_2 = \omega_2^h - \omega_2^l = 0.5\pi$. Σε αυτές τις περιοχές, η επιθυμητή συχνοτική απόκριση έχει τιμές $|\tilde{H}_d(e^{j\omega})| = 1$ και $|\tilde{H}_d(e^{j\omega})| = 0$, ενώ οι αντίστοιχες τιμές για τη συνάρτηση βάρους είναι $\mathcal{W}(\omega) = 1$ και $\mathcal{W}(\omega) = 2$. Αντίθετα, η περιοχή $0.4\pi \leq \omega \leq 0.5\pi$ δεν εμπλέκεται στη λειτουργία του φίλτρου και αποτελεί ζώνη αδιαφορίας.

Λαμβάνοντας υπόψη πως το φίλτρο προς κατασκευή είναι φίλτρο τύπου I, η τιμή της παραμέτρου L του θεωρήματος εναλλαγής είναι ίση με $L = (N - 1)/2 = 6$ όπου $N = 13$ η τάξη του φίλτρου; επομένως, το πλήθος των ακρότατων τιμών συχνότητας που θα χρησιμοποιηθούν σε κάθε βήμα της επαναληπτικής διαδικασίας του Remez θα είναι $R = L + 2 = 8$. Για την αρχικοποίηση του αλγορίθμου θεωρούμε πως η περιοχή συχνοτήτων $[0, \pi]$ υφίσταται διακριτοποίηση ορίζοντας εντός αυτής $G = 1000$ διακριτές τιμές συχνότητας που απέχουν μεταξύ τους απόσταση $\Delta\omega = 0.00314159$. Αυτό το σύνολο των 1000 τιμών συχνότητας χρησιμοποιείται και για τον ορισμό των συναρτήσεων $|\tilde{H}(e^{j\omega})|$ και $\mathcal{W}(\omega)$ με τον παραπάνω τρόπο.

Αν και η αρχικοποίηση των $R = 8$ συχνοτήτων μπορεί να γίνει διά της ομοιόμορφης κατανομής τους με τον τρόπο που περιγράψαμε προηγουμένως, στην πράξη έχει αποδειχθεί πως ο αλγόριθμος συγκλίνει πολύ γρήγορα, ανεξάρτητα από το ποιες είναι οι αρχικές συχνότητες εκκίνησης. Για το λόγο αυτό, για λόγους απλότητας ας διαλέξουμε κάποιες τυχαίες συχνότητες που εκτείνονται σε όλο το εύρος των ζωνών ενδιαφέροντος και οι οποίες είναι οι $\Omega_1 \equiv \omega_{51} = 0.05\pi = 0.157079$, $\Omega_2 \equiv \omega_{101} = 0.1\pi = 0.314159$, $\Omega_3 \equiv \omega_{341} = 0.34\pi = 1.068141$, $\Omega_4 \equiv \omega_{361} = 0.36\pi = 1.130973$, $\Omega_5 \equiv \omega_{531} = 0.53\pi = 1.665044$, $\Omega_6 \equiv \omega_{671} = 0.67\pi = 2.104867$, $\Omega_7 \equiv \omega_{701} = 0.7\pi = 2.199114$ και $\Omega_8 \equiv \omega_{851} = 0.85\pi = 2.670353$. Σε αυτό το συμβολισμό οι $R = 8$ ακρότατες συχνότητες που χρησιμοποιούνται σε κάθε επανάληψη είναι οι Ω_m ($m = 1, 2, \dots, 8$) και ταυτίζονται με ισάριθμες συχνότητες από το σύνολο των $G = 1000$ συχνοτήτων ω_k ($k = 1, 2, \dots, 1000$). Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς, πως η επιθυμητή απόκριση συχνότητας στις θέσεις αυτών των 8 συχνοτήτων έχει τιμές

$$\text{arrowvert}\tilde{H}_d(e^{j\Omega_1})| = |\tilde{H}_d(e^{j\Omega_2})| = |\tilde{H}_d(e^{j\Omega_3})| = |\tilde{H}_d(e^{j\Omega_4})| = 1$$

και

$$|\tilde{H}_d(e^{j\Omega_5})| = |\tilde{H}_d(e^{j\Omega_6})| = |\tilde{H}_d(e^{j\Omega_7})| = |\tilde{H}_d(e^{j\Omega_8})| = 0$$

ενώ οι αντίστοιχες τιμές της συνάρτησης σφάλματος είναι οι $\mathcal{W}(\Omega_1) = \mathcal{W}(\Omega_2) = \mathcal{W}(\Omega_3) = \mathcal{W}(\Omega_4) = 1$ και $\mathcal{W}(\Omega_5) = \mathcal{W}(\Omega_6) = \mathcal{W}(\Omega_7) = \mathcal{W}(\Omega_8) = 2$.

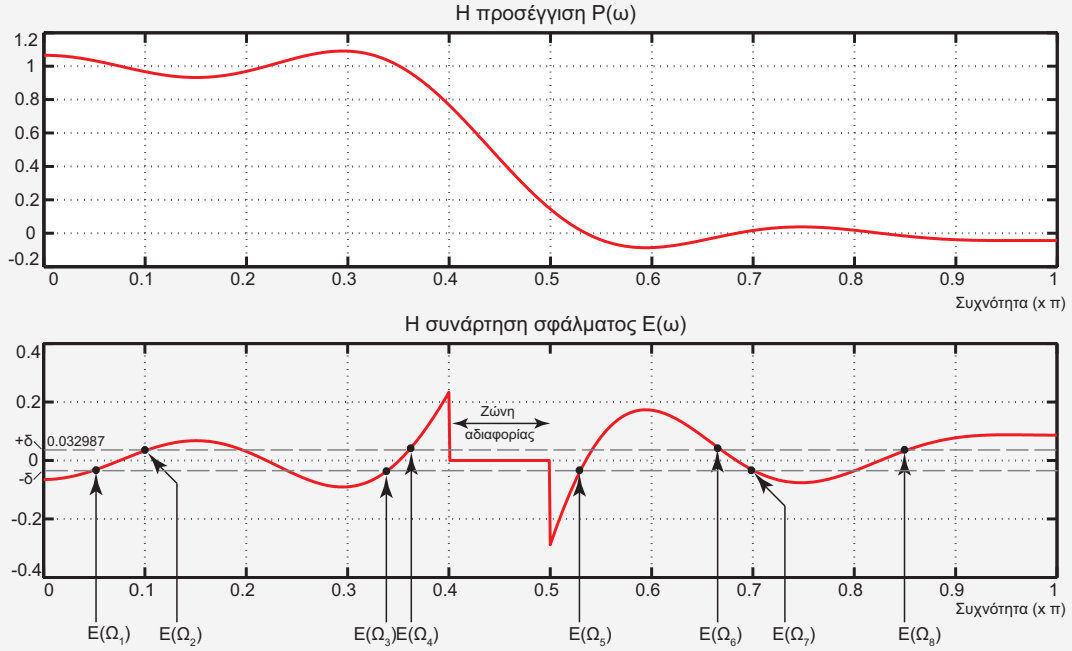
Σύμφωνα με τα όσα έχουμε αναφέρει στην προηγούμενη ενότητα, για το τρέχον σύνολο των ακρότατων συχνοτήτων Ω_m ($m = 1, 2, \dots, 8$) θα υπολογίζουμε τις παραμέτρους γ_m ($m = 1, 2, \dots, 8$) και από εκεί την τρέχουσα τιμή της παραμέτρου δ . Εκτελώντας την πρώτη επανάληψη, τα συνήμιτονα των τρεχουσών ακρότατων συχνοτήτων υπολογίζονται ως $\cos(\Omega_1) = 0.987688$, $\cos(\Omega_2) = 0.951056$, $\cos(\Omega_3) = 0.0481753$, $\cos(\Omega_4) = 0.425779$, $\cos(\Omega_5) = -0.094108$, $\cos(\Omega_6) = -0.509041$, $\cos(\Omega_7) = -0.587785$ και $\cos(\Omega_8) = -0.891006$ και κατά συνέπεια οι παράμετροι γ_m ($m = 1, 2, \dots, 8$) θα έχουν τιμές

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= \frac{1}{x_1 - x_2} \times \frac{1}{x_1 - x_3} \times \frac{1}{x_1 - x_4} \times \frac{1}{x_1 - x_5} \times \frac{1}{x_1 - x_6} \times \frac{1}{x_1 - x_7} \times \frac{1}{x_1 - x_8} = +20.036625 \\ \gamma_2 &= \frac{1}{x_2 - x_1} \times \frac{1}{x_2 - x_3} \times \frac{1}{x_2 - x_4} \times \frac{1}{x_2 - x_5} \times \frac{1}{x_2 - x_6} \times \frac{1}{x_2 - x_7} \times \frac{1}{x_2 - x_8} = -25.599676 \\ \gamma_3 &= \frac{1}{x_3 - x_1} \times \frac{1}{x_3 - x_2} \times \frac{1}{x_3 - x_4} \times \frac{1}{x_3 - x_5} \times \frac{1}{x_3 - x_6} \times \frac{1}{x_3 - x_7} \times \frac{1}{x_3 - x_8} = +89.819272 \\ \gamma_4 &= \frac{1}{x_4 - x_1} \times \frac{1}{x_4 - x_2} \times \frac{1}{x_4 - x_3} \times \frac{1}{x_4 - x_5} \times \frac{1}{x_4 - x_6} \times \frac{1}{x_4 - x_7} \times \frac{1}{x_4 - x_8} = -93.315063 \\ \gamma_5 &= \frac{1}{x_5 - x_1} \times \frac{1}{x_5 - x_2} \times \frac{1}{x_5 - x_3} \times \frac{1}{x_5 - x_4} \times \frac{1}{x_5 - x_6} \times \frac{1}{x_5 - x_7} \times \frac{1}{x_5 - x_8} = +18.097472 \\ \gamma_6 &= \frac{1}{x_6 - x_1} \times \frac{1}{x_6 - x_2} \times \frac{1}{x_6 - x_3} \times \frac{1}{x_6 - x_4} \times \frac{1}{x_6 - x_5} \times \frac{1}{x_6 - x_7} \times \frac{1}{x_6 - x_8} = -39.586226 \\ \gamma_7 &= \frac{1}{x_7 - x_1} \times \frac{1}{x_7 - x_2} \times \frac{1}{x_7 - x_3} \times \frac{1}{x_7 - x_4} \times \frac{1}{x_7 - x_5} \times \frac{1}{x_7 - x_6} \times \frac{1}{x_7 - x_8} = +32.279576 \\ \gamma_8 &= \frac{1}{x_8 - x_1} \times \frac{1}{x_8 - x_2} \times \frac{1}{x_8 - x_3} \times \frac{1}{x_8 - x_4} \times \frac{1}{x_8 - x_5} \times \frac{1}{x_8 - x_6} \times \frac{1}{x_8 - x_7} = -01.731981\end{aligned}$$

όπου για λόγους απλοποίησης της γραφής καταφύγαμε στο συμβολισμό $x_m = \cos \Omega_m$ ($m = 1, 2, \dots, 8$). Μετά τον υπολογισμό των ποσοτήτων γ_m η τρέχουσα τιμή της παραμέτρου δ βρίσκεται ίση με

$$\begin{aligned}\delta &= \frac{\gamma_1|\tilde{H}_d(e^{j\Omega_1})| + \gamma_2|\tilde{H}_d(e^{j\Omega_2})| + \gamma_3|\tilde{H}_d(e^{j\Omega_3})| + \gamma_4|\tilde{H}_d(e^{j\Omega_4})|}{\frac{\gamma_1}{\mathcal{W}(\Omega_1)} + \frac{\gamma_2}{\mathcal{W}(\Omega_2)} + \frac{\gamma_3}{\mathcal{W}(\Omega_3)} + \frac{\gamma_4}{\mathcal{W}(\Omega_4)} + \frac{\gamma_5}{\mathcal{W}(\Omega_5)} + \frac{\gamma_6}{\mathcal{W}(\Omega_6)} + \frac{\gamma_7}{\mathcal{W}(\Omega_7)} + \frac{\gamma_8}{\mathcal{W}(\Omega_8)}} \\ &+ \frac{\gamma_5|\tilde{H}_d(e^{j\Omega_5})| + \gamma_6|\tilde{H}_d(e^{j\Omega_6})| + \gamma_7|\tilde{H}_d(e^{j\Omega_7})| + \gamma_8|\tilde{H}_d(e^{j\Omega_8})|}{\frac{\gamma_1}{\mathcal{W}(\Omega_1)} + \frac{\gamma_2}{\mathcal{W}(\Omega_2)} + \frac{\gamma_3}{\mathcal{W}(\Omega_3)} + \frac{\gamma_4}{\mathcal{W}(\Omega_4)} + \frac{\gamma_5}{\mathcal{W}(\Omega_5)} + \frac{\gamma_6}{\mathcal{W}(\Omega_6)} + \frac{\gamma_7}{\mathcal{W}(\Omega_7)} + \frac{\gamma_8}{\mathcal{W}(\Omega_8)}} = \\ &= \frac{\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3 + \gamma_4}{-\gamma_1 + \gamma_2 - \gamma_3 + \gamma_4 - \frac{1}{2}(\gamma_5 - \gamma_6 + \gamma_7 - \gamma_8)} = 0.032987\end{aligned}$$

Χρησιμοποιώντας αυτήν την τιμή της παραμέτρου δ και τις τιμές των συναρτήσεων $|\tilde{H}(e^{j\Omega_m})|$ και $\mathcal{W}(\Omega_m)$ ($m = 1, 2, \dots, 8$), μπορούμε, χρησιμοποιώντας την Εξίσωση 12.162 να υπολογίσουμε τις αντίστοιχες τιμές της συνάρτησης $\mathcal{P}(\Omega_m)$ ($m = 1, 2, \dots, 8$), καταλήγοντας στα αποτελέσματα $\mathcal{P}(\Omega_1) = 1.032987$, $\mathcal{P}(\Omega_2) = 0.967012$, $\mathcal{P}(\Omega_3) = 1.032987$, $\mathcal{P}(\Omega_4) = 0.967012$, $\mathcal{P}(\Omega_5) = 0.016493$, $\mathcal{P}(\Omega_6) = -0.016493$, $\mathcal{P}(\Omega_7) = 0.016493$ και $\mathcal{P}(\Omega_8) = -0.016493$ και τις αντίστοιχες τιμές της συνάρτησης σφάλματος $\mathcal{E}(\Omega_m)$ ($m = 1, 2, \dots$), από τη σχέση $\mathcal{E}(\Omega_m) = \tilde{\mathcal{W}}(\Omega_m) \times [|\tilde{H}_d(e^{j\Omega_m})| - \mathcal{P}(\omega_m)]$. Πραγματοποιώντας τις πράξεις προκύπτει ότι $\mathcal{E}(\Omega_1) = \mathcal{E}(\Omega_3) = \mathcal{E}(\Omega_5) = \mathcal{E}(\Omega_7) = -0.032987$ και $\mathcal{E}(\Omega_2) = \mathcal{E}(\Omega_4) = \mathcal{E}(\Omega_6) = \mathcal{E}(\Omega_8) = +0.032987$. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, πως στις θέσεις των ακρότατων συχνοτήτων η συνάρτηση σφάλματος έχει σταθερή τιμή ίση με $\delta = 0.032987$, αλλά με εναλλασσόμενα πρόσημα, σε πλήρη συμφωνία με το θεώρημα της εναλλαγής. Το χαρακτηριστικό αυτό επιδεικνύεται στο Σχήμα 1 που απεικονίζει την προσέγγιση $\mathcal{P}(\omega)$ και τη συνάρτηση σφάλματος $\mathcal{E}(\omega)$ μετά το τέλος της πρώτης επανάληψης. Η συνάρτηση σφάλματος έχει προκύψει με τη βοήθεια των τιμών $\mathcal{P}(\Omega_m)$ ($m = 1, 2, \dots, 8$) χρησιμοποιώντας τη μέθοδο παρεμβολής του Lagrange με τον τρόπο που παρουσιάσαμε στη θεωρητική ενότητα.



Σχήμα 1 Η προσέγγιση $\mathcal{P}(\omega)$ και η συνάρτηση σφάλματος $\mathcal{E}(\omega)$ μετά το τέλος της πρώτης επανάληψης. Από το σχήμα παρατηρούμε πως η συνάρτηση σφάλματος στη θέση του τρέχοντος συνόλου αναφοράς λαμβάνει την ίδια τιμή αλλά με εναλλασσόμενα πρόσημα, σε πλήρη συμφωνία με το θεώρημα της εναλλαγής.

Η διαδικασία της παρεμβολής στηρίζεται στη χρήση ενός πιο πυκνού συνόλου συχνοτήτων. Αν και σύμφωνα με τη θεωρία το πλήθος αυτού του συνόλου είναι της τάξεως του $16N$ όπου N η τάξη του φίλτρου, στην παραπάνω διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν για λόγους μεγαλύτερης ακρίβειας και απλούστευσης των υπολογισμών και οι 1000 διακριτές τιμές συχνότητας. Το αποτέλεσμα που λαμβάνουμε είναι ισάριθμες τιμές για τη συνάρτηση σφάλματος $\mathcal{E}(\omega)$, οι οποίες σαρώνονται η μία μετά την άλλη, προκειμένου να εντοπίσουμε τις τιμές συχνότητας για τις οποίες η απόλυτη τιμή της συνάρτησης $\mathcal{E}(\omega)$ είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα απόλυτη τιμή της παραμέτρου δ . Εάν αυτές οι τιμές συχνοτήτες είναι περισσότερες από $R = 8$, θα πρέπει να κρατήσουμε μόνο τις 8 από αυτές (απομακρύνοντας τις υπόλοιπες) οι οποίες θα αποτελέσουν το σύνολο αναφοράς για την επόμενη επανάληψη. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας που στηρίζεται στην απλή, αλλά υπολογιστικά απαιτητική και χρονοβόρα εξονυχιστική αναζήτηση, οδηγεί στις 9 συχνοτήτες $\Omega_1 \equiv \omega_1 = 0\pi = 0$, $\Omega_2 \equiv \omega_{151} = 0.150\pi = 0.471238$, $\Omega_3 \equiv \omega_{296} = 0.295\pi = 0.926769$, $\Omega_4 \equiv \omega_{401} = 0.4\pi = 1.256637$, $\Omega_5 \equiv \omega_{501} = 0.5\pi = 1.570796$, $\Omega_6 \equiv \omega_{595} = 0.594\pi = 1.866106$, $\Omega_7 \equiv \omega_{748} = 0.747\pi = 2.346769$, $\Omega_8 \equiv \omega_{952} = 0.951\pi = 2.987654$ και $\Omega_9 = \pi = 3.14159$ με τιμές σφάλματος σε αυτές $\mathcal{E}_1 = -0.065204$, $\mathcal{E}_{151} = 0.067694$, $\mathcal{E}_{296} = -0.090620$, $\mathcal{E}_{401} = 0.232995$, $\mathcal{E}_{501} = -0.288182$, $\mathcal{E}_{595} = 0.173365$, $\mathcal{E}_{748} = -0.076018$, $\mathcal{E}_{952} = 0.087959$ και $\mathcal{E}_{1001} = 0.086691$. Παρατηρούμε πως ο αλγόριθμος έχει προσδιορίσει 9 ακρότατες τιμές, εκ των οποίων κρατάμε τις 8 πρώτες και απορρίπτουμε την τελευταία, αφού αυτή δεν ικανοποιεί το θεώρημα της εναλλαγής (αφού οι τιμές σφάλματος για τις δύο τελευταίες συχνοτήτες έχουν το ίδιο πρόσημο). Από τις υπόλοιπες τιμές σφάλματος η μέγιστη τιμή είναι η $E_{\max} = \mathcal{E}_{401} = 0.232995$ που αντιστοιχεί στη συχνότητα $\Omega_4 \equiv \omega_{401} = 0.4\pi = 1.256637$, όπως άλλωστε φαίνεται και από το σχήμα. Παρατηρούμε ότι

$$Q = (E_{\max} - |\delta|)/E_{\max} = 0.858421$$

και συνεχίζουμε στην επόμενη επανάληψη. Η παραπάνω διαδικασία συνεχίζεται επαναληπτικά μέχρι η τιμή της παραμέτρου Q που αποτελεί και το κριτήριο σύγκλισης να γίνει εξαιρετικά μικρή, δηλαδή πρακτικά μέχρι η μέγιστη τιμή της συνάρτησης σφάλματος $\mathcal{E}(\omega)$ να εξισωθεί με την τρέχουσα απόλυτη τιμή της παραμέτρου δ .

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών (μαζί με αυτές που αφορούν τις αρχικές επαναλήψεις) περιλαμβάνονται στους Πίνακες 1 και 2. Για κάθε επανάληψη καταγράφονται οι θέσεις και οι τιμές των 8 συχνοτήτων αναφοράς, οι τιμές των παραμέτρων γ_m , $\mathcal{P}(\omega_m)$, $\mathcal{E}(\omega_m)$ ($m = 1, 2, \dots, 8$) και δ , οι δείκτες των 8 συχνοτήτων newK που θα αποτελέσουν το σύνολο αναφοράς στην επόμενη επανάληψη και οι αντίστοιχες τιμές σφάλματος, καθώς επίσης η τιμή του μέγιστου σφάλματος $E_{\max}$ και του συντελεστή Q . Σε όλες τις περιπτώσεις ο αλγόριθμος δίνει 9 ακρότατες συχνοτήτες εκ των οποίων η τελευταία απορρίπτεται για το λόγο που εξηγήσαμε προηγουμένως.

Πίνακας 1 Τα αποτελέσματα εφαρμογής του αλγορίθμου του Remez (Επανάληψεις 1,2 και 3).
Αρχικοποίηση και 1η επανάληψη ($\delta = 0.032987$, $E_{\max} = 0.232995$, $Q = 0.858421$)

$m(k)$	$\Omega_m = \omega_k$	γ_m	$\mathcal{P}(\omega_m)$	newK	$\mathcal{E}(\text{newK})$
1(051)	$\Omega_1 = \omega_{051} = 0.050\pi = 0.157079$	$\gamma_1 = +20.036625$	$\mathcal{P}(\omega_1) = +1.032987$	001	$\mathcal{E}(001) = -0.162307$
2(101)	$\Omega_2 = \omega_{101} = 0.100\pi = 0.314159$	$\gamma_2 = -25.599676$	$\mathcal{P}(\omega_2) = +0.967012$	151	$\mathcal{E}(162) = +0.165878$
3(341)	$\Omega_3 = \omega_{341} = 0.340\pi = 1.068141$	$\gamma_3 = +89.819272$	$\mathcal{P}(\omega_3) = +1.032987$	296	$\mathcal{E}(315) = -0.176768$
4(361)	$\Omega_4 = \omega_{361} = 0.360\pi = 1.130973$	$\gamma_4 = -93.315063$	$\mathcal{P}(\omega_4) = +0.967012$	401	$\mathcal{E}(401) = +0.162305$
5(531)	$\Omega_5 = \omega_{531} = 0.530\pi = 1.665044$	$\gamma_5 = +18.097472$	$\mathcal{P}(\omega_5) = +0.016493$	501	$\mathcal{E}(501) = -0.162310$
6(671)	$\Omega_6 = \omega_{671} = 0.670\pi = 2.104867$	$\gamma_6 = -39.586226$	$\mathcal{P}(\omega_6) = -0.016493$	595	$\mathcal{E}(569) = +0.203751$
7(701)	$\Omega_7 = \omega_{701} = 0.700\pi = 2.199114$	$\gamma_7 = +32.279576$	$\mathcal{P}(\omega_7) = +0.016493$	748	$\mathcal{E}(712) = -0.212916$
8(851)	$\Omega_8 = \omega_{851} = 0.850\pi = 2.670353$	$\gamma_8 = -01.731981$	$\mathcal{P}(\omega_8) = -0.016493$	952	$\mathcal{E}(890) = +0.215631$

$$\mathcal{E}(\omega_1) = \mathcal{E}(\omega_3) = \mathcal{E}(\omega_5) = \mathcal{E}(\omega_7) = -\delta = -0.032987, E(\omega_2) = \mathcal{E}(\omega_4) = \mathcal{E}(\omega_6) = \mathcal{E}(\omega_8) = +\delta = +0.032987$$

2η επανάληψη ($\delta = 0.162307$, $E_{\max} = 0.215631$, $Q = 0.247291$)

$m(k)$	$\Omega_m = \omega_k$	γ_m	$\mathcal{P}(\omega_m)$	newK	$\mathcal{E}(\text{newK})$
1(001)	$\Omega_1 = \omega_{001} = 0.000\pi = 0.000000$	$\gamma_1 = +07.613378$	$\mathcal{P}(\omega_1) = +1.162307$	001	$\mathcal{E}(001) = -0.162307$
2(151)	$\Omega_2 = \omega_{151} = 0.150\pi = 0.471238$	$\gamma_2 = -17.224201$	$\mathcal{P}(\omega_2) = +0.837692$	162	$\mathcal{E}(162) = +0.165878$
3(296)	$\Omega_3 = \omega_{296} = 0.295\pi = 0.926769$	$\gamma_3 = +26.719955$	$\mathcal{P}(\omega_3) = +1.162307$	315	$\mathcal{E}(315) = -0.176768$
4(401)	$\Omega_4 = \omega_{401} = 0.400\pi = 1.256637$	$\gamma_4 = -35.145559$	$\mathcal{P}(\omega_4) = +0.837692$	401	$\mathcal{E}(401) = +0.162305$
5(501)	$\Omega_5 = \omega_{501} = 0.500\pi = 1.570796$	$\gamma_5 = +30.029444$	$\mathcal{P}(\omega_5) = +0.081153$	501	$\mathcal{E}(501) = -0.162310$
6(595)	$\Omega_6 = \omega_{595} = 0.594\pi = 1.866106$	$\gamma_6 = -14.748618$	$\mathcal{P}(\omega_6) = -0.081153$	569	$\mathcal{E}(569) = +0.203751$
7(748)	$\Omega_7 = \omega_{748} = 0.747\pi = 2.346769$	$\gamma_7 = +03.410799$	$\mathcal{P}(\omega_7) = +0.081153$	712	$\mathcal{E}(712) = -0.212916$
8(952)	$\Omega_8 = \omega_{952} = 0.951\pi = 2.987654$	$\gamma_8 = -00.653197$	$\mathcal{P}(\omega_8) = -0.081153$	890	$\mathcal{E}(890) = +0.215631$

$$\mathcal{E}(\omega_1) = \mathcal{E}(\omega_3) = \mathcal{E}(\omega_5) = \mathcal{E}(\omega_7) = -\delta = -0.162307, E(\omega_2) = \mathcal{E}(\omega_4) = \mathcal{E}(\omega_6) = \mathcal{E}(\omega_8) = +\delta = +0.162307$$

3η επανάληψη ($\delta = 0.170784$, $E_{\max} = 0.200581$, $Q = 0.148550$)

$m(k)$	$\Omega_m = \omega_k$	γ_m	$\mathcal{P}(\omega_m)$	newK	$\mathcal{E}(\text{newK})$
1(001)	$\Omega_1 = \omega_{001} = 0.000\pi = 0.000000$	$\gamma_1 = +06.787708$	$\mathcal{P}(\omega_1) = +1.170784$	001	$\mathcal{E}(001) = -0.170784$
2(162)	$\Omega_2 = \omega_{162} = 0.161\pi = 0.505796$	$\gamma_2 = -16.992145$	$\mathcal{P}(\omega_2) = +0.829151$	162	$\mathcal{E}(162) = +0.170784$
3(315)	$\Omega_3 = \omega_{315} = 0.314\pi = 0.986460$	$\gamma_3 = +38.796252$	$\mathcal{P}(\omega_3) = +1.170784$	314	$\mathcal{E}(315) = -0.170797$
4(401)	$\Omega_4 = \omega_{401} = 0.400\pi = 1.256637$	$\gamma_4 = -56.720906$	$\mathcal{P}(\omega_4) = +0.829215$	401	$\mathcal{E}(401) = +0.170782$
5(501)	$\Omega_5 = \omega_{501} = 0.500\pi = 1.570796$	$\gamma_5 = +54.690810$	$\mathcal{P}(\omega_5) = +0.085392$	501	$\mathcal{E}(501) = -0.170788$
6(569)	$\Omega_6 = \omega_{569} = 0.568\pi = 1.784424$	$\gamma_6 = -30.655893$	$\mathcal{P}(\omega_6) = -0.085392$	569	$\mathcal{E}(567) = +0.170721$
7(712)	$\Omega_7 = \omega_{712} = 0.711\pi = 2.233672$	$\gamma_7 = +04.781521$	$\mathcal{P}(\omega_7) = +0.085392$	712	$\mathcal{E}(701) = -0.175791$
8(890)	$\Omega_8 = \omega_{890} = 0.889\pi = 2.792875$	$\gamma_8 = -00.687346$	$\mathcal{P}(\omega_8) = -0.085392$	890	$\mathcal{E}(859) = +0.200581$

$$\mathcal{E}(\omega_1) = \mathcal{E}(\omega_3) = \mathcal{E}(\omega_5) = \mathcal{E}(\omega_7) = -\delta = -0.170784, E(\omega_2) = \mathcal{E}(\omega_4) = \mathcal{E}(\omega_6) = \mathcal{E}(\omega_8) = +\delta = +0.170784$$

Πίνακας 2 Τα αποτελέσματα εφαρμογής του αλγορίθμου του Remez (Επανάληψεις 4 και 5).

4η επανάληψη ($\delta = 0.170956$, $E_{\max} = 0.172286$, $Q = 0.0077223$)

$m(k)$	$\Omega_m = \omega_k$	γ_m	$\mathcal{P}(\omega_m)$	newK	$\mathcal{E}(\text{newK})$
1(001)	$\Omega_1 = \omega_{001} = 0.000\pi = 0.000000$	$\gamma_1 = +07.119945$	$\mathcal{P}(\omega_1) = +1.170956$	001	$\mathcal{E}(001) = -0.170956$
2(162)	$\Omega_2 = \omega_{162} = 0.161\pi = 0.505796$	$\gamma_2 = -17.925648$	$\mathcal{P}(\omega_2) = +0.829043$	162	$\mathcal{E}(162) = +0.170956$
3(314)	$\Omega_3 = \omega_{314} = 0.313\pi = 0.983318$	$\gamma_3 = +40.727571$	$\mathcal{P}(\omega_3) = +1.170956$	314	$\mathcal{E}(314) = -0.170956$
4(401)	$\Omega_4 = \omega_{401} = 0.400\pi = 1.256637$	$\gamma_4 = -60.353777$	$\mathcal{P}(\omega_4) = +0.829043$	401	$\mathcal{E}(401) = +0.170954$
5(501)	$\Omega_5 = \omega_{501} = 0.500\pi = 1.570796$	$\gamma_5 = +61.140712$	$\mathcal{P}(\omega_5) = +0.085478$	501	$\mathcal{E}(501) = -0.170959$
6(567)	$\Omega_6 = \omega_{567} = 0.566\pi = 1.778141$	$\gamma_6 = -35.817370$	$\mathcal{P}(\omega_6) = -0.085478$	568	$\mathcal{E}(568) = +0.170973$
7(701)	$\Omega_7 = \omega_{701} = 0.700\pi = 2.199114$	$\gamma_7 = +05.958046$	$\mathcal{P}(\omega_7) = +0.085478$	701	$\mathcal{E}(701) = -0.170956$
8(859)	$\Omega_8 = \omega_{859} = 0.858\pi = 2.695486$	$\gamma_8 = -00.849478$	$\mathcal{P}(\omega_8) = -0.085478$	853	$\mathcal{E}(853) = +0.172286$

$$\mathcal{E}(\omega_1) = \mathcal{E}(\omega_3) = \mathcal{E}(\omega_5) = \mathcal{E}(\omega_7) = -\delta = -0.170956, E(\omega_2) = \mathcal{E}(\omega_4) = \mathcal{E}(\omega_6) = \mathcal{E}(\omega_8) = +\delta = +0.170956$$

5η επανάληψη ($\delta = 0.170961$, $E_{\max} = 0.170961$, $Q = 8.837230 \times 10^{-8}$)

$m(k)$	$\Omega_m = \omega_k$	γ_m	$\mathcal{P}(\omega_m)$	newK	$\mathcal{E}(\text{newK})$
1(001)	$\Omega_1 = \omega_{001} = 0.000\pi = 0.000000$	$\gamma_1 = +07.132941$	$\mathcal{P}(\omega_1) = +1.170961$	001	$\mathcal{E}(001) = -0.170961$
2(162)	$\Omega_2 = \omega_{162} = 0.161\pi = 0.505796$	$\gamma_2 = -17.958622$	$\mathcal{P}(\omega_2) = +0.829038$	162	$\mathcal{E}(162) = +0.170961$
3(314)	$\Omega_3 = \omega_{314} = 0.313\pi = 0.983318$	$\gamma_3 = +40.795853$	$\mathcal{P}(\omega_3) = +1.170961$	314	$\mathcal{E}(314) = -0.170961$
4(401)	$\Omega_4 = \omega_{401} = 0.400\pi = 1.256637$	$\gamma_4 = -60.409278$	$\mathcal{P}(\omega_4) = +0.829038$	401	$\mathcal{E}(401) = +0.170961$
5(501)	$\Omega_5 = \omega_{501} = 0.500\pi = 1.570796$	$\gamma_5 = +60.800264$	$\mathcal{P}(\omega_5) = +0.085480$	501	$\mathcal{E}(501) = -0.170961$
6(568)	$\Omega_6 = \omega_{568} = 0.567\pi = 1.781283$	$\gamma_6 = -35.615504$	$\mathcal{P}(\omega_6) = -0.085480$	568	$\mathcal{E}(568) = +0.170961$
7(701)	$\Omega_7 = \omega_{701} = 0.700\pi = 2.199114$	$\gamma_7 = +06.169203$	$\mathcal{P}(\omega_7) = +0.085480$	701	$\mathcal{E}(701) = -0.170961$
8(853)	$\Omega_8 = \omega_{853} = 0.852\pi = 2.676636$	$\gamma_8 = -00.914774$	$\mathcal{P}(\omega_8) = -0.085480$	853	$\mathcal{E}(853) = +0.170961$

$$\mathcal{E}(\omega_1) = \mathcal{E}(\omega_3) = \mathcal{E}(\omega_5) = \mathcal{E}(\omega_7) = -\delta = -0.170961, E(\omega_2) = \mathcal{E}(\omega_4) = \mathcal{E}(\omega_6) = \mathcal{E}(\omega_8) = +\delta = +0.170961$$

Από τους παραπάνω πίνακες διαπιστώνουμε πως η τιμή της παραμέτρου σύγκλισης Q λαμβάνει τιμή πολύ κοντά στο μηδέν κατά την Επανάληψη 5, αφού, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε, το νέο σύνολο αναφοράς που προκύπτει με τον τρόπο που περιγράψαμε ταυτίζεται με το τρέχον σύνολο και κατά συνέπεια οι βέλτιστες τιμές συχνότητας έχουν προσδιοριστεί. Η συνέχιση των επαναλήψεων από εκεί και πέρα δεν θα προσφέρει κάτι ουσιαστικό, απλά ίσως βελτιώσει κάπως την ακρίβεια των υπολογισμών όσον αφορά στο πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που θεωρούμε σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως η βέλτιστη λύση οδηγεί σε σφάλμα προσέγγισης που ικανοποιεί επ' ακριβώς το θεώρημα της εναλλαγής (δείτε την τελευταία στήλη για την Επανάληψη 5). Η καμπύλη των συναρτήσεων $\mathcal{P}(\omega)$ και $\mathcal{E}(\omega)$ για τις επαναλήψεις 2,3,4 και 5 παρουσιάζονται στις εικόνες (α), (β), (γ) και (δ) του Σχήματος 2 αντίστοιχα.

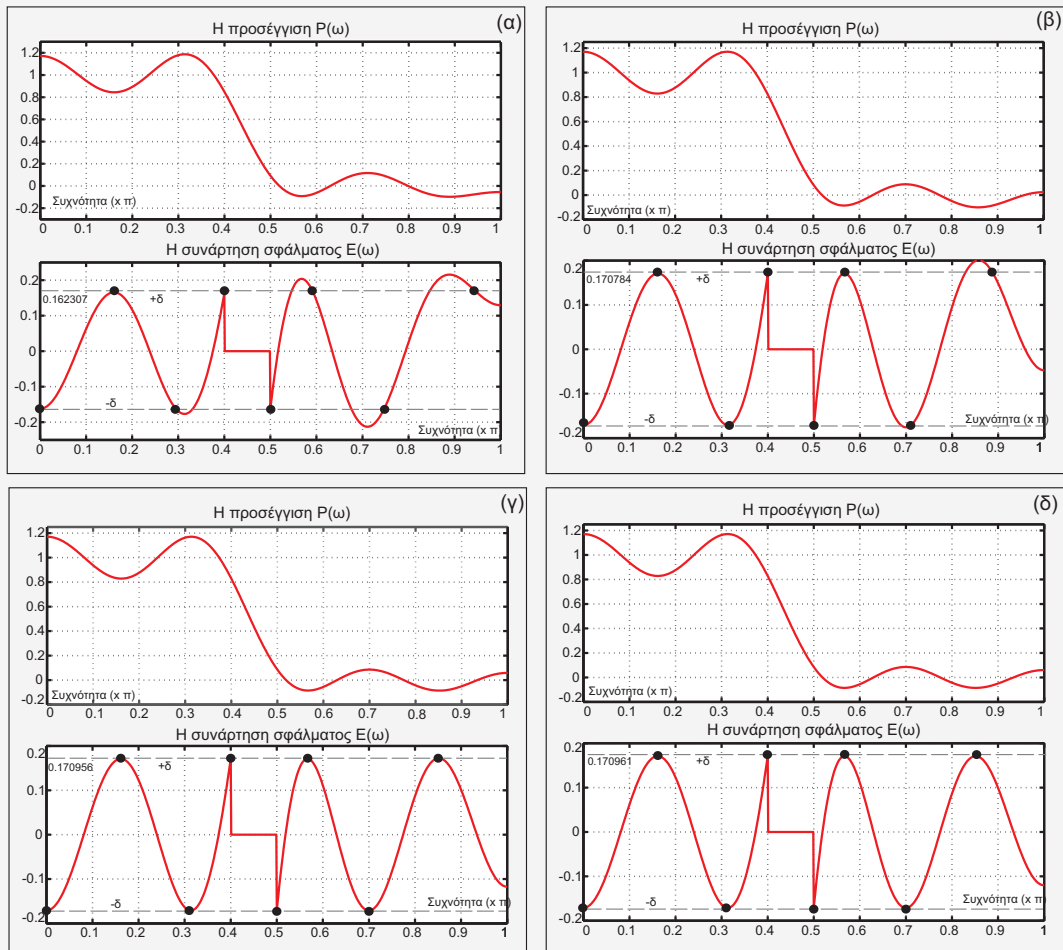
Στο τελευταίο βήμα της διαδικασίας αντικαθιστούμε τις οκτώ βέλτιστες ακρότατες συχνότητες

$$\Omega_m = \omega_k, \quad (m,k) = \{(1,101), (2,162), (3,314), (4,401), (5,501), (6,568), (7,701), (8,801)\}$$

στην εξίσωση πινάκων $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B}$, μαζί με τις τιμές των συναρτήσεων $\tilde{W}$ και $|\tilde{\mathcal{H}}(e^{j\omega})|$ στις θέσεις αυτών των συχνοτήτων, που είναι οι $\tilde{W}_1 = \tilde{W}_{162} = \tilde{W}_{314} = \tilde{W}_{401} = 1$, $\tilde{W}_{501} = \tilde{W}_{568} = \tilde{W}_{701} = \tilde{W}_{853} = 2$ και $|\tilde{\mathcal{H}}(e^{j\omega})|^1 = |\tilde{\mathcal{H}}(e^{j\omega})|^{162} = |\tilde{\mathcal{H}}(e^{j\omega})|^{314} = |\tilde{\mathcal{H}}(e^{j\omega})|^{401} = 1$, $|\tilde{\mathcal{H}}(e^{j\omega})|^{501} = |\tilde{\mathcal{H}}(e^{j\omega})|^{568} = |\tilde{\mathcal{H}}(e^{j\omega})|^{701} = |\tilde{\mathcal{H}}(e^{j\omega})|^{853} = 0$, με αποτέλεσμα αυτή να λάβει τη μορφή

$$\begin{bmatrix} 1 & 1.000000 & 1.000000 & 1.000000 & 1.000000 & 1.000000 & 1.000000 & 1.0 \\ 1 & 0.874788 & 0.530511 & 0.053381 & -0.437115 & -0.818149 & -0.994300 & -1.0 \\ 1 & 0.554263 & -0.385583 & -0.981693 & -0.702649 & 0.202787 & 0.927445 & 1.0 \\ 1 & 0.309016 & -0.809016 & -0.809016 & 0.309016 & 1.000000 & 0.309016 & -1.0 \\ 1 & 0.000000 & -1.000000 & -0.000000 & 1.000000 & 0.000000 & -1.000000 & 0.5 \\ 1 & -0.208935 & -0.912691 & 0.590323 & 0.666011 & -0.868631 & -0.303035 & -0.5 \\ 1 & -0.587785 & -0.309016 & 0.951056 & -0.809016 & -0.000000 & 0.809016 & 0.5 \\ 1 & -0.893841 & 0.597904 & -0.175023 & -0.285019 & 0.684547 & -0.938733 & -0.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha[0] \\ \alpha[1] \\ \alpha[2] \\ \alpha[3] \\ \alpha[4] \\ \alpha[5] \\ \alpha[6] \\ \delta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Η επίλυση της παραπάνω εξίσωσης οδηγεί στις τιμές $\alpha[0] = 0.444585$, $\alpha[1] = 0.629278$, $\alpha[2] = 0.098964$, $\alpha[3] = -0.177803$, $\alpha[4] = -0.094090$, $\alpha[5] = 0.103976$, $\alpha[6] = 0.166049$ και $\delta = -0.170961$. Παρατηρούμε πως το μέτρο της ποσότητας δ που υπολογίστηκε παραπάνω είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό που προσδιορίσαμε από την εφαρμογή της επαναληπτικής διαδικασίας (δείτε την τιμή του δ μετά την ολοκλήρωση της Επανάληψης 5), κάτι που, βέβαια, είναι αναμενόμενο. Χρησιμοποιώντας τώρα τις τιμές των συντελεστών $\alpha[k]$ ($k = 0, 1, 2, \dots, 6$), μπορούμε να προσδιορίσουμε τα δείγματα της κρουστικής απόκρισης της βέλτιστης προσέγγισης του δοθέντος ιδανικού χαμηλοπερατού φίλτρου, λαμβάνοντας υπόψη πως το φίλτρο προς κατασκευή είναι φίλτρο τύπου I και κατά συνέπεια οι συντελεστές $\alpha[k]$ και τα δείγματα $h[n]$ θα σχετίζονται μεταξύ τους διά μέσου της έκφρασης



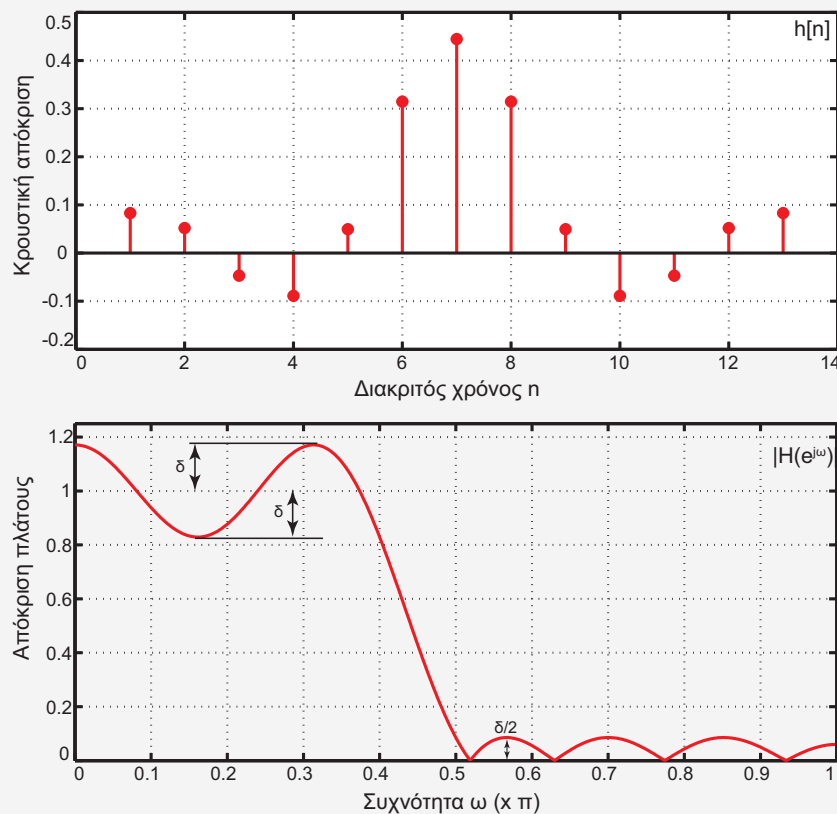
Σχήμα 2 Η καμπύλη των συναρτήσεων $\mathcal{P}(\omega)$ και $\mathcal{E}(\omega)$ για τις επαναλήψεις 2 [(α)], 3 [(β)], 4 [(γ)] και 5 [(δ)].

$$\alpha[n] = \begin{cases} h[(N-1)/2] & n = 0 \\ 2h[(M-1)/2 - n] & n = 1, 2, \dots, (N-1)/2 \end{cases}$$

Αυτή η σχέση για τάξη φίλτρου $N = 13$ μας δίνει $h[6] = \alpha[0]$ και $h[6-n] = \alpha[n]/2$ ($n = 1, 2, 3, 4, 5, 6$). Από τις παραπάνω σχέσεις υπολογίσουμε τις τιμές $h[n]$ ($k = 0, 1, 2, \dots, 6$), ενώ τα υπόλοιπα δείγματα που αντιστοιχούν στις τιμές $n = 7, 8, 9, 10, 11, 12$ θα υπολογιστούν από την ιδιότητα της συμμετρίας $h[n] = h[N-1-n]$ (αφού η κρουστική απόκριση των φίλτρων FIR τύπου Ι είναι *συμμετρικό σήμα*), η οποία για την τιμή $N = 13$ λαμβάνει τη μορφή $h[n] = h[12-n]$. Η πραγματοποίηση των παραπάνω υπολογισμών μας οδηγούν στο διακριτό σήμα

$$h[n] = \{0.083024, 0.051988, -0.047045, -0.088901, 0.049482, 0.314639, 0.444585, 0.314639, 0.049482, -0.088901, -0.047045, 0.051988, 0.083024\}$$

που αποτελεί και την κρουστική απόκριση του προς κατασκευή χαμηλοπερατού φίλτρου. Η αντίστοιχη συχνοτική απόκριση θα υπολογιστεί κατά τα γνωστά διά της εφαρμογής του μετασχηματισμού *Fourier* επί του διακριτού σήματος της κρουστικής απόκρισης. Η γραφική παράσταση των συναρτήσεων $h[n]$ και $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ παρουσιάζεται στο Σχήμα 3, από όπου φαίνεται πως το πλάτος της διακύμανσης στη ζώνη διέλευσης και στη ζώνη αποκοπής είναι ίσο με $\delta_1 = \delta$ και $\delta_2 = \delta/2$ αντίστοιχα, γεγονός που είναι αναμενόμενο^α, αφού ο λόγος των τιμών σφάλματος που έχουν καθοριστεί κατά τις προδιαγραφές του φίλτρου είναι ίσος με $K = K_s/K_p = 2$.



Σχήμα 3 Η κρουστική απόκριση και η απόκριση πλάτους του φίλτρου της Άσκησης ??.

Από την άλλη πλευρά, ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της κρουστικής απόκρισης, χωρίς την αναγκαιότητα προσδιορισμού των τιμών των συντελεστών $\alpha[k]$, απαιτεί τον υπολογισμό της συνάρτησης $\mathcal{P}(\omega)$ από τα m δείγματά της $\mathcal{P}(\Omega_m)$ ($m = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$), υπολογισμένα στις θέσεις των οκτώ βέλτιστων ακρότατων συχνοτήτων με τη βοήθεια της μεθόδου παρεμβολής του *Lagrange*. Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας, υπολογίζουμε την τιμή της εν λόγω συνάρτησης στις θέσεις $\omega_\ell = 2\pi\ell/N$ ($\ell = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) για $N = 13$. Επειδή η ακρίβεια των υπολογισμών είναι περιορισμένη, υπό την έννοια πως η συνάρτηση $\mathcal{P}(\omega)$ έχει υπολογιστεί στις θέσεις 1000 ομοιόμορφα καταναμημένων συχνοτήτων στο διάστημα $[0, \pi]$, θα επιλέξουμε τα δείγματα που αντιστοιχούν σε τιμές συχνοτήτων, οι οποίες βρίσκονται όσο το δυνατό πιο κοντά στις επιθυμητές συχνοτήτες ω_ℓ . Τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, παρουσιάζονται στον Πίνακα 3 που περιέχει από αριστερά προς τα δεξιά τις τιμές του ℓ και των συχνοτήτων $\omega_\ell = 2\pi\ell/13$, τις πλησιέστερες ως προς αυτές τιμές συχνοτήτων ω_k μαζί με τη θέση τους k μέσα στον πίνακα των 1000 ομοιόμορφα καταναμημένων διαθέσιμων συχνοτήτων καθώς και την

Πίνακας 3 Υπολογισμός των δειγμάτων της βέλτιστης προσέγγισης $\mathcal{P}(\omega)$ στις θέσεις $\omega_\ell = 2\pi\ell/N$ ($\ell = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) για τάξη φίλτρου $N = 13$.

ℓ	$\omega_\ell = 2\pi\ell/13$	ω_k	k	$\mathcal{P}(\omega_k)$
0	0.000000	0.000000	001	+1.170961
1	0.483321	0.483805	155	+0.830808
2	0.966643	0.967610	309	+1.169736
3	1.449965	1.448274	462	+0.342986
4	1.933287	1.932074	616	-0.028782
5	2.416609	2.415884	770	+0.009439
6	2.899931	2.899690	924	-0.016118

τιμή της συνάρτησης $\mathcal{P}(\omega)$ στις θέσεις αυτών των συχνοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη πως το μέτρο της επιθυμητής συχνοτικής απόκρισης $|\mathcal{H}(e^{j\omega})|$ δίνεται για όλες τις κατηγορίες φίλτρων από τη σχέση $|\mathcal{H}(e^{j\omega})| = \mathcal{P}(\omega) \mathcal{Q}(\omega)$ και πως για τα φίλτρα τύπου Ι σαν και αυτό που σχεδιάζουμε είναι $\mathcal{Q}(\omega) = 1$, είναι προφανές πως τα δείγματα της συνάρτησης $\mathcal{P}(\omega)$ που προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία είναι στην πραγματικότητα *δείγματα του μέτρου της επιθυμητής απόκρισης συχνότητας* και επομένως μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας για τον υπολογισμό των δειγμάτων της κρουστικής απόκρισης $h[n]$.

Μετά τον υπολογισμό των δειγμάτων $\mathcal{P}(\omega_k)$ μπορούμε να υπολογίσουμε τα δείγματα της κρουστικής απόκρισης $h[n]$ από τη σχέση

$$h[n] = \frac{1}{N} \left[\mathcal{P}(0) + 2 \sum_{k=1}^L \mathcal{P}(\omega_k) \cos(n\omega_k) \right] \quad -L \leq n \leq L$$

για τις τιμές $L = 6$ και $N = 13$. Δεν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς πως το σήμα που προκύπτει με τον τρόπο αυτό *δεν είναι αιτιατό* (αφού ορίζεται και για αρνητικές τιμές του n) και για το λόγο αυτό θα πρέπει να υποστεί την πράξη της χρονικής μετατόπισης. Υπολογίζοντας, λοιπόν, τα δείγματα του σήματος $h[n]$ από την παραπάνω σχέση και στη συνέχεια προχωρώντας στο μετασχηματισμό $h[n] \rightarrow h[n - L]$ ($n = 0, 1, 2, \dots, N - 1$), για τις τιμές $L = 6$ και $N = 13$, καταλήγουμε στο αποτέλεσμα

$$h[n] = \{0.0832788, 0.053559, -0.046537, -0.089750, 0.048549, 0.314692, 0.445161, 0.314642, \\ 0.048549, -0.089750, -0.046537, 0.053559, 0.083788\}$$

που είναι πρακτικά το ίδιο με εκείνο που προσδιορίσαμε με την προηγούμενη μέθοδο. Η μικρή απόκλιση που παρατηρείται από το τρίτο δεκαδικό ψηφίο και μετά μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός πως τα δείγματα της συνάρτησης $\mathcal{P}(\omega)$ δεν υπολογίστηκαν *ακριβώς* στις θέσεις των συχνοτήτων $\omega_\ell = 2\pi\ell/N$ ($\ell = 1, 2, 3, 4, 5, 6$), αλλά σε *γειτονικές συχνότητες* που πάντως ήταν εξαιρετικά κοντά στις παραπάνω τιμές. Εάν οι απαιτήσεις της εφαρμογής απαιτούν εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια υπολογισμών, μπορούμε να υπολογίσουμε επ' ακριβώς τις τιμές της συνάρτησης $\mathcal{P}(\omega)$ στις συχνότητες $\omega_\ell = 2\pi\ell/N$ ($\ell = 1, 2, 3, 4, 5, 6$) μέσω *πολυωνυμικής παρεμβολής*.

^αΌπως έχει ήδη αναφερθεί, η τιμή της συνάρτησης βάρους $\mathcal{W}(\omega)$ είναι ίση με 1 στη ζώνη διέλευσης και ίση με δ_1/δ_2 στη ζώνη αποκοπής, όπου $\delta_1 = \delta_s$ και $\delta_2 = \delta_p$ οι διακυμάνσεις στις ζώνες διέλευσης και αποκοπής. Στη γενική περίπτωση κατά την οποία η συνάρτηση βάρους σε αυτές τις δύο ζώνες έχει τιμές K_p και K_s αντίστοιχα θα είναι $\delta_p/\delta_s = K_s/K_p$.